

## ГЛАВА 13

# МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

История магнетизма уходит корнями в глубокую древность, к античным цивилизациям Малой Азии. Именно на территории Малой Азии, в Магнезии, находили горную породу, образцы которой притягивались друг к другу. По названию местности такие образцы и стали называть «магнетиками». Магнетики взаимодействуют посредством магнитного поля. Магнитное поле может существовать и без постоянного магнита, оно создается вокруг движущихся заряженных частиц. После Большого взрыва, с самого первого момента существования Вселенной, пространство было заполнено множеством движущихся протонов, электронов, и ионов водорода и гелия. В 2010 г. астрофизики Шиничиро Андо из Калифорнийского технологического института и Александр Кусенко из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса обнаружили реликтовый магнитный фон Вселенной по снимкам сверхмассивных черных дыр. По их мнению, снимки не были резкими из-за магнитного фона, пронизывающего всю Вселенную. *Магнитное поле – это вид материи, особенностью которой является действие на движущийся электрический заряд, проводники с током, тела, обладающие магнитным моментом.*

Технические применения магнитного поля лежат в основе всей электротехники, радиотехники и электроники. Магнитные поля используются в дефектоскопии, для удержания горячей плазмы в условиях управляемого термоядерного синтеза, в ускорителях заряженных частиц.

**Изучив главу, вы сможете:**

- объяснить физический смысл вектора магнитной индукции на основе решения задач и современных достижений техники (поезд на магнитной подушке и др.);
- объяснять принцип действия электроизмерительных приборов, электродвигателей;
- анализировать принцип действия циклотрона, магнитной ловушки, токамака, адронного коллайдера и объяснять природу полярного сияния;
- исследовать действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы;
- классифицировать вещества по их магнитным свойствам и определять сферы их применения;
- анализировать современные области использования магнитных материалов (неодимовые магниты, датчики, сейсмографы, металлоискатели) и обсуждать тенденции их применения.

## § 45. Взаимодействие проводников с током, опыты Ампера. Вектор магнитной индукции. Индукция магнитного поля бесконечно прямого и кругового проводников с током. Правило буравчика

### Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснить физический смысл вектора магнитной индукции на основе решения задач и современных достижений техники (поезд на магнитных подушках и др.).

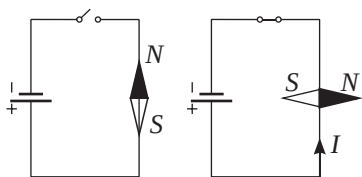


Рис. 261. Опыт Эрстеда



### Ответьте на вопрос

Почему при постановке опыта Эрстед располагал проводник с током вдоль меридиана Земли?

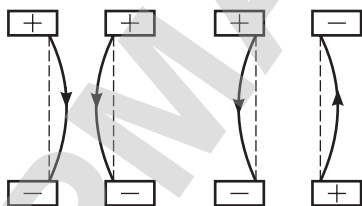


Рис. 262. Взаимодействие проводников с током

### I. опыты Эрстеда

В 1820 г. датскому физiku Эрстеду удалось на опыте обнаружить магнитное поле вокруг проводника с током. Над проводом, расположенным вдоль меридиана, он подвесил магнитную стрелку на тонкой нити (рис. 261). При замыкании ключа магнитная стрелка поворачивалась и устанавливалась под прямым углом к проводу. Эрстед повторил опыт для газоразрядных трубок и трубок с электролитами. Он пришел к выводу, что в любой среде вокруг движущихся зарядов возникает магнитное поле.

Из трех действий электрического тока: теплового, химического и магнитного, только магнитное действие проявляется при любых условиях и в любых средах.

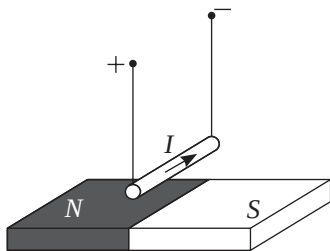
### II. опыты Ампера

Действие магнитного поля постоянного магнита на проводник с током и непосредственное взаимодействие проводников с током было изучено А. Ампером. Он провел ряд опытов, в результате которых пришел к следующим выводам:

- 1) Два параллельных проводника притягиваются, если токи в них совпадают по направлению; отталкиваются, если токи в них противоположны (рис. 262).
- 2) Проводник с током, подвешенный на тонких нитях, располагается перпендикулярно оси полюсового магнита (рис. 263).
- 3) Магнитное поле Земли оказывает ориентирующее действие на рамку с током так же, как на магнитную стрелку. При этом ось магнитной стрелки перпендикулярна плоскости витка (рис. 264).

### III. Магнитная индукция прямого и кругового тока

Физическую величину, характеризующую силовое воздействие магнитного поля на проводник с током, называют магнитной индукцией.



**Рис. 263.** Взаимодействие полосового магнита и проводника с током



**Рис. 264.** Перпендикуляр к плоскости рамки с током ориентирован в пространстве так же, как магнитная стрелка

Французские физики Ж. Био и Ф. Савар в 1820 г. опытным путем установили величину магнитной индукции для прямого тока:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}, \quad (1)$$

где  $B$  – магнитная индукция прямого проводника с током, силовая характеристика поля;  $I$  – сила тока в проводнике,  $a$  – кратчайшее расстояние от точки пространства до проводника (рис. 265),  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Н/А}^2$  – магнитная постоянная. Единица измерения магнитной индукции в СИ – 1 тесла:

$$[B] = 1 \text{ Тл} = 1 \frac{\text{Н}}{\text{А} \cdot \text{м}}.$$

Французский физик и математик П. Лаплас, обобщив экспериментальные данные, получил закономерность, позволяющую определить индукцию магнитного поля проводника любой формы:

$$|\vec{B}| = \left| \sum_{i=1}^n \vec{B}_i \right| = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum \frac{I_i \Delta l_i \sin \alpha_i}{R_i^2}, \quad (2)$$

где  $\vec{B}_i$  – магнитная индукция поля,  $I_i \Delta l_i$  – элемент тока,  $\alpha_i$  – угол между элементом тока и прямой, соединяющей элемент тока с точкой пространства, в которой определяют магнитную индукцию поля;  $R_i$  – расстояние между точкой пространства и элементом тока.

Закономерность (2) – математическое выражение закона Био – Савара – Лапласа. На основе закона получена формула расчета магнитной индукции в центре кругового тока (рис. 266):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}, \quad (3)$$

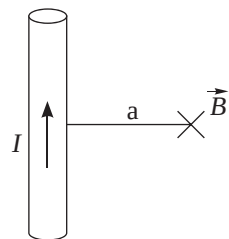
где  $R$  – радиус витка.

Индукция магнитного поля внутри соленоида – катушки с большим количеством витков  $N$ , с длиной

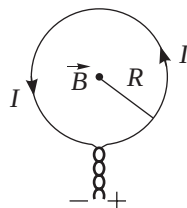


### Ответьте на вопрос

Почему молния способна наэлектризовать железные тела?



**Рис. 265.** Магнитная индукция поля уменьшается при удалении от проводника с током



**Рис. 266.** Магнитная индукция в центре кругового тока уменьшается при увеличении радиуса витка

значительно превышающей диаметр витка  $l \gg d$ , рассчитанная по этому закону, равна:

$$B = \frac{\mu_0 IN}{l} \quad (4)$$

или  $B = \mu_0 nI, \quad (5)$

где  $n = \frac{N}{l}$  – число витков на единицу длины.

Магнитная индукция поля при постоянном значении тока остается величиной постоянной, следовательно, *магнитное поле внутри соленоида однородно, силовые линии параллельны между собой (рис. 267).*

Закон Био – Савара – Лапласа согласуется с принципом суперпозиции для магнитных полей:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n.$$

*Магнитную индукцию поля, созданного несколькими проводниками с током, определяют как векторную сумму магнитных индукций этих полей.*

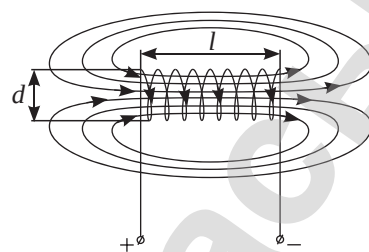
#### IV. Силовые линии магнитного поля прямого и кругового тока

**Силовые линии магнитного поля – это линии, касательные к которым в каждой точке указывают направление вектора магнитной индукции.**

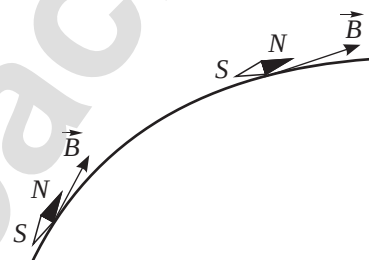
*Направление линий магнитного поля указывает северный полюс магнитной стрелки (рис. 268). Это направление принято за направление магнитной индукции поля. Направление силовых линий магнитного поля прямого и кругового тока определяют по правилу буравчика.*

*Если поступательное движение буравчика  $v_n$  совместить с направлением тока в проводнике, то вращательное движение  $v_v$  рукоятки укажет направление силовых линий магнитного поля (рис. 269).*

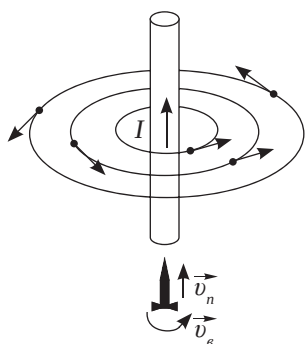
Для изображения магнитных силовых линий в плоскости используют точки – «наконечники» стрел – и крестики – их «оперения», при этом сам вектор магнитной индукции представляют как стрелу. Если вектор изображен точкой, то он направлен перпендикулярно плоскости рисунка вверх, если крестиком, то вектор также перпендикулярен плоскости рисунка, но направлен вниз. На *рисунке 270* изображен разрез проводника, в котором ток течет вверх. Силовые линии магнитного поля вокруг проводника представляют собой концентрические окружности, которые направлены против часовой стрелки. На *рисунке 271* разрез выполнен вдоль проводника с током, силовые линии магнитного поля перпендикулярны плоскости рисунка, слева от проводника они направлены вверх, справа – вниз. Силовые линии кругового тока для нескольких витков изображены на *рисунках 272, а, б, в.*



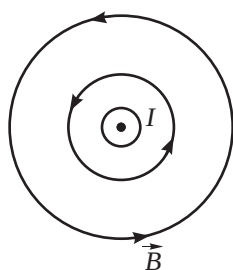
**Рис. 267.** Магнитное поле внутри соленоида однородное



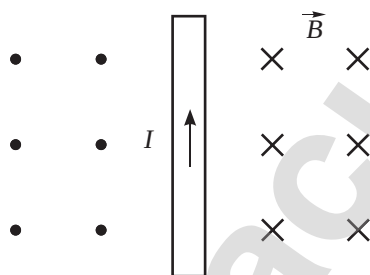
**Рис. 268.** Северный полюс магнитной стрелки указывает направление силовых линий магнитного поля



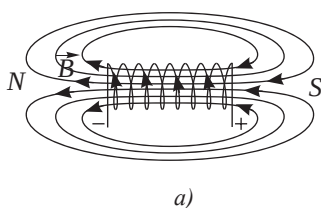
**Рис. 269.** Определение направления силовых линий магнитного поля проводника с током по правилу буравчика



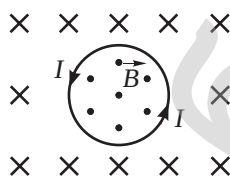
**Рис. 270.** Изображение силовых линий при поперечном сечении проводника



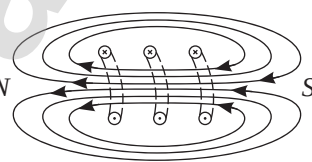
**Рис. 271.** Изображение силовых линий при продольном сечении проводника



а)



б)



в)

**Рис. 272.** Силовые линии кругового тока

Направление магнитного поля катушки с током легко определить с помощью правила правой руки.

Если правой рукой охватить катушку так, чтобы четыре пальца указывали направление тока в ее витках, то большой палец, отогнутый на  $90^\circ$ , укажет направление магнитного поля.

В отличие от силовых линий электрического поля силовые линии магнитного поля всегда замкнуты.



#### Задание 1

Рассмотрите рисунки 272 а, б, в. На основе правила буравчика или правила правой руки поясните направление силовых линий магнитного поля, созданного круговым током.

## V. Гипотеза Ампера

В 1820 г. А. Ампер, заметив сходство магнитного поля кругового тока с магнитным полем полосового магнита (рис. 272 а и 273), выдвинул гипотезу о том, что магнитные свойства постоянных магнитов обусловлены существующими в них элементарными круговыми токами. Благодаря открытиям в области строения атома выяснилось, что элементарные токи созданы движением электронов вокруг ядра.

На рисунке 274 изображено упорядоченное расположение элементарных токов в намагниченном железном бруске. При делении бруска на части расположение элементарных токов не меняется. Малый брусок обладает теми же свойствами, что и большой. Таким образом, гипотеза Ампера легко объясняет неотделимость полюсов магнита и образование малых магнитов при делении большого.

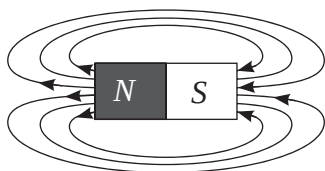


Рис. 273. Магнитное поле  
полосового магнита

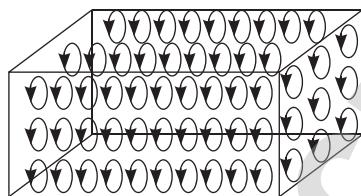


Рис. 274. Магнитное поле создано круговым  
движением электронов вокруг ядра

### Интересно знать!

Тель-Авив планирует стать первым городом в мире с системой общественного транспорта на магнитной подвеске Sky Tran (рис. 275). Систему разработали инженеры из НАСА и компании SkyTran, которая базируется в Исследовательском центре НАСА им. Эймса в Калифорнии. Разработчики утверждают, что это экологически чистая, недорогая, быстрая и удобная альтернатива автомобилям и автобусам.



Рис. 275. Транспорт  
на магнитной подвеске

### Задание 2

По рисунку 276 объясните принцип действия системы, приводящей поезд на магнитной подушке в движение, и левитации. Используя материалы сети Интернет, сравните технологии магнитных подвесов первых поездов, построенных в Берлине, Бирмингеме, Шанхае, Японии.

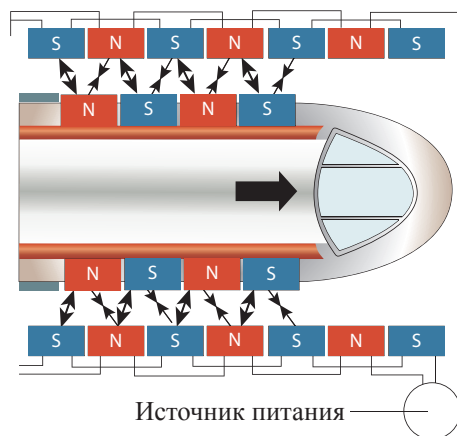
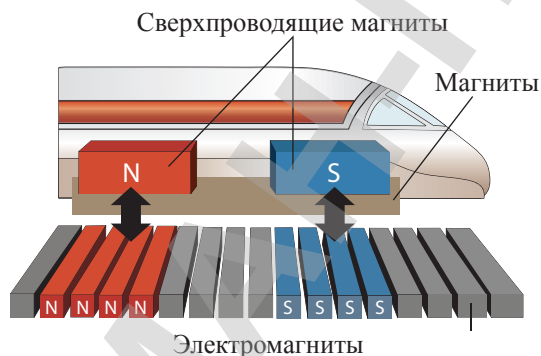


Рис. 276. Система для подвеса (левитации) поезда на магнитной подушке

### ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Прямой бесконечный провод, по которому течет ток  $I$ , имеет виток, как показано на рисунке а. Во сколько раз индукция магнитного поля в точке  $O$  при этом отличается от индукции магнитного поля прямого (рис. б) тока в этой же точке.

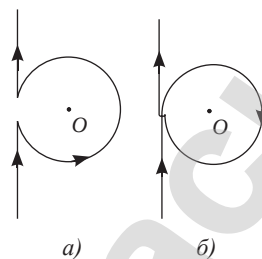
Дано:  
 $I$

$$\frac{B_0}{B'_0} - ?$$

Решение:

Когда провод изогнут так, как показано на *рисунке а*, векторы индукций магнитного поля  $\vec{B}_1$  и  $\vec{B}_2$ , создаваемые прямым током и витком, направлены в противоположные стороны, поэтому:

$$B_0 = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I}{2r} \left( \frac{1}{\pi} - 1 \right).$$



Когда провод изогнут так, как показано на *рисунке б*, векторы индукций магнитного поля направлены в одну сторону, следовательно:

$$B'_0 = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2r} \left( 1 + \frac{1}{\pi} \right), \quad \text{тогда} \quad \frac{B_0}{B'_0} = \frac{\pi - 1}{\pi + 1}.$$

Ответ:  $\frac{B_0}{B'_0} = \frac{\pi - 1}{\pi + 1}.$

### Контрольные вопросы

1. Каким образом можно создать магнитное поле?
2. Как взаимодействуют проводники с током?
3. Как изображают магнитное поле?
4. Что определяют по правилу буравчика?
5. Как магнитная индукция поля проводника с током зависит от силы тока?
6. В чем заключается гипотеза Ампера?



### Упражнение

45

1. Имеется два стальных бруска, один из которых намагничен. Как узнать, какой именно брусок намагничен, не пользуясь ничем, кроме этих брусков?
2. В прямом бесконечно длинном проводнике сила тока  $I = 20$  А. Определите магнитную индукцию в точке, удаленной на расстояние  $r = 5$  см от проводника.
3. Два длинных параллельных проводника находятся на расстоянии  $d = 5$  см друг от друга. По проводникам в противоположных направлениях текут одинаковые токи  $I = 10$  А. Определите магнитную индукцию в точке, находящейся на расстоянии  $r_1 = 2$  см от первого и  $r_2 = 3$  см от второго проводника.
4. В центре кругового тока радиусом  $R = 5,8$  см индукция магнитного поля  $B = 1,3 \cdot 10^{-4}$  Тл. Определите силу тока.

### Творческое задание

Подготовьте сообщения с ppt-презентацией по темам (на выбор):

1. «Сверхпроводящие магниты».
2. «Использование магнитов в технике».



## § 46. Сила Ампера. Правило левой руки

### Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять принцип действия электроизмерительных приборов, электродвигателей.

### 1. Закон Ампера

Опыты, проведенные А. Ампером, показали, что сила, действующая на проводник с током, зависит как от величины магнитной индукции, так и от ее направления. В этом легко убедиться на опыте (рис. 277). Силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называют силой Ампера.

По результатам проведенных опытов Ампер пришел к выводу, что:

**Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, равна произведению перпендикулярной составляющей магнитной индукции, силе тока и длине проводника.**

$$F_A = B_{\perp} I \cdot l \text{ или } F_A = BI \cdot l \sin \alpha, \quad (1)$$

где  $\alpha$  – угол между вектором магнитной индукции  $\vec{B}$  и направлением тока. Из полученной формулы следует, что сила взаимодействия максимальна при условии, если  $\sin \alpha = 1$  или  $\alpha = 90^\circ$ .

На основании закона Ампера раскрыт физический смысл магнитной индукции как силовой характеристики магнитного поля:

$$B = \frac{F_A}{Il \sin \alpha} \quad (2)$$

и установлена связь единицы измерения магнитной индукции с единицей измерения силы:

$$[B] = 1 \text{ Тл} = 1 \frac{\text{Н}}{\text{А} \cdot \text{м}}.$$

Повторите опыты Ампера. Подключите проводник к источнику постоянного тока, внесите в поле подковообразного магнита (рис. 277). Зафиксируйте направление отклонения проводника с током. Поменяйте полюса магнита, выясните, как изменится угол отклонения проводника.

Повторите опыт с двумя магнитами. Измените силу тока в проводнике.

Сделайте выводы из проведенных опытов.

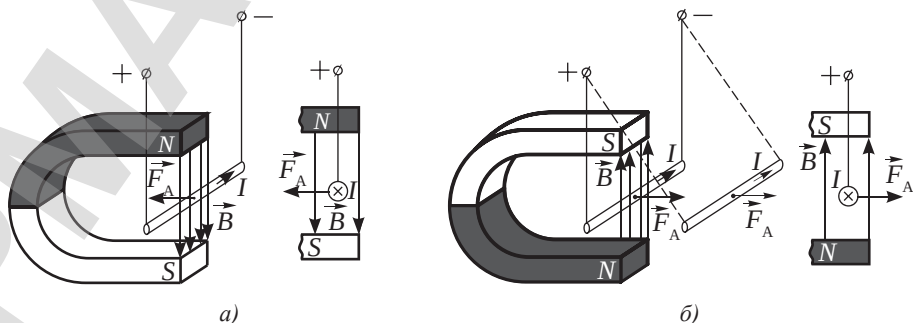


Рис. 277. Отклонение проводника с током в магнитном поле



## II. Направление силы Ампера

Направление действия силы Ампера определяют по правилу левой руки.

Если левую руку расположить так, чтобы вектор индукции входил в ладонь, а четыре вытянутых пальца указывали направление тока, то отогнутый на  $90^\circ$  большой палец укажет направление силы Ампера.

Правило левой руки справедливо, если направление вектора магнитной индукции и силы тока в проводнике составляет угол  $90^\circ$ . Если угол меньше или больше  $90^\circ$ , то вектор магнитной индукции  $\vec{B}$  необходимо предварительно разложить на параллельную и перпендикулярную составляющие относительно проводника с током (рис. 278).

$$B_{\perp} = B \sin \alpha. \quad (3)$$

Направление силы Ампера определяют по перпендикулярной составляющей.

## III. Сила взаимодействия параллельных токов

Пусть по параллельным проводникам, которые расположены на расстоянии  $r$ , протекают токи  $I_1$  и  $I_2$ . Магнитное поле первого проводника действует на второй проводник с силой (рис. 279), равной согласно закону Ампера:

$$F_A = B_1 I_2 l \sin \alpha. \quad (4)$$

Магнитная индукция поля прямого проводника с током равна:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}. \quad (5)$$

Подставив (5) в (4), получим формулу расчета силы взаимодействия прямых проводников с током:

$$F_A = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}. \quad (6)$$

## IV. Рамка с током в магнитном поле

Ампером было обнаружено ориентирующее действие магнитного поля Земли на рамку с током. Поместив рамку с током в поле подковообразного магнита, он наблюдал ее вращение: рамка разворачивалась северным полюсом магнитного поля, созданного током, к южному полюсу магнита (рис. 280). В однородном поле рамка совершает только вращательное движение. В неоднородном поле рамка, разворачиваясь, смещается в направлении увеличения магнитной индукции поля (рис. 281).



### Задание 1

Используя правило левой руки, убедитесь в том, что отклонение проводника с током на рисунках 277, а и 277, б изображено верно.

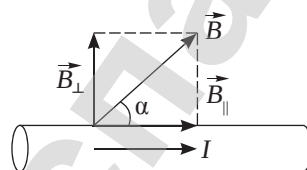


Рис. 278. Разложение вектора магнитной индукции на составляющие



### Ответьте на вопрос

1. Почему проводник с током, расположенный параллельно вектору индукции, не отклоняется?
2. Почему катушка с током сжимается, если через нее пропустить постоянный ток?

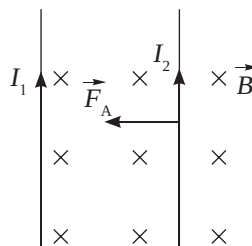
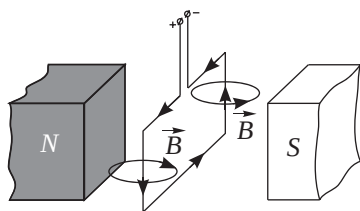


Рис. 279. Взаимодействие проводников с током

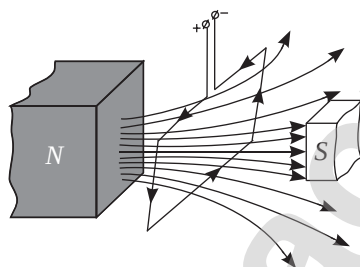


### Ответьте на вопрос

Почему рамка с током в магнитном поле не прекращает свое вращение в положении равновесия?



**Рис. 280.** Взаимодействие магнитных полей постоянного магнита и рамки с током



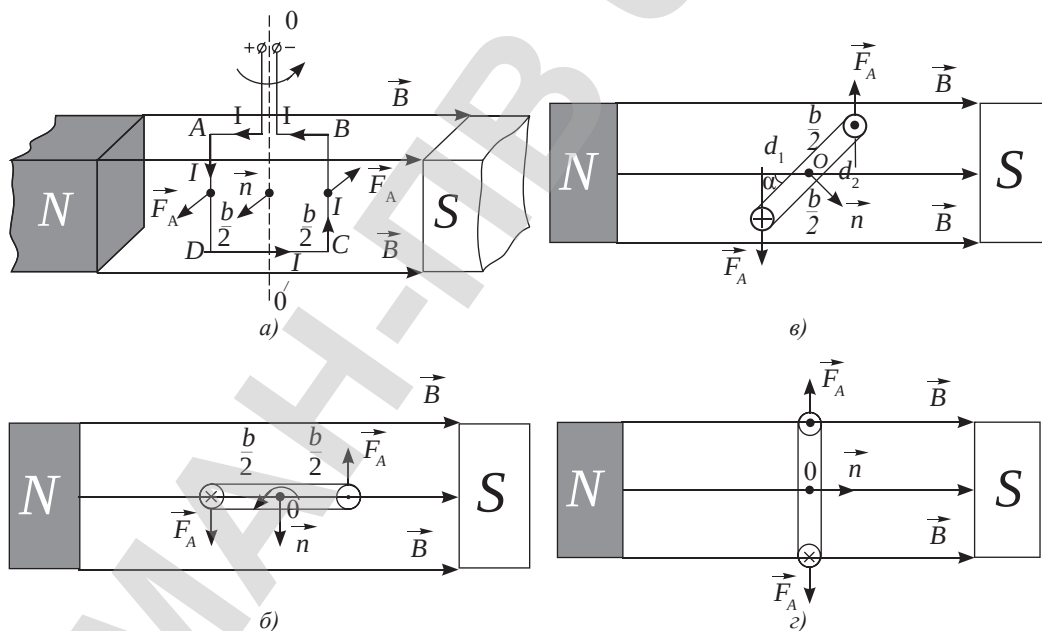
**Рис. 281.** Рамка с током в неоднородном магнитном поле

## V. Вращающий момент, действующий на рамку с током в магнитном поле

Определим вращающий момент сил, действующих на рамку в трех ее положениях:

1. Расположим рамку с током между полюсами магнита таким образом, чтобы нормаль к площади рамки составила с направлением магнитной индукции угол  $90^\circ$  (рис. 282 а, б).

Направление нормали к площади рамки определяют по правилу буравчика относительно тока в контуре, оно совпадает с направлением собственного магнитного поля, созданного током в рамке.



**Рис. 282.** Плечи силы Ампера в различных положениях рамки с током, вращающейся в однородном магнитном поле, меняются

Стороны рамки  $AB$  и  $CD$  параллельны вектору магнитной индукции, следовательно, магнитное поле не влияет на них. На стороны  $AD$  и  $BC$  действуют силы Ампера, равные по величине, но направленные в противоположные стороны. Точки приложения сил разные, поэтому под действием пары сил рамка вращается против часовой стрелки. Сумма моментов сил равна:

$$M = M_1 + M_2 = F_A \frac{b}{2} + F_A \frac{b}{2} = F_A b = B \cdot I \cdot l \cdot b \sin \alpha,$$

где  $b$  – ширина рамки,  $l$  – длина рамки,  $\alpha$  – угол между вектором  $\vec{B}$  и  $I$ .

Заменим произведение длины рамки на ширину площадью рамки:  $S = lb$ , тогда:  $M = BIS \sin \alpha$ .

Угол  $\alpha = 90^\circ$ , следовательно  $\sin \alpha = 1$ , вращающий момент примет максимальное значение:

$$M_{\max} = BIS.$$

- Определим момент сил, когда рамка развернется на некоторый угол  $\varphi = \omega t$ , где  $\omega$  – угловая скорость вращения рамки (рис. 282, в). Плечи сил станут равными:  $d_1 = \frac{b}{2} \cos \varphi$ ,  $d_2 = \frac{b}{2} \cos \varphi$ , запишем вращающий момент сил с учетом изменения плеч:  $M = Fb \cos \varphi = BIS \cos \varphi$ .

Выразим угол поворота рамки  $\varphi$  через угол между нормалью к площади рамки и вектором магнитной индукции  $\vec{B}$ , обозначив его  $\alpha$ , тогда  $M = BIS \cos(90^\circ - \alpha)$  или:  $M = BIS \sin \alpha$ .

- В момент, когда нормаль к рамке совпадает по направлению с вектором магнитной индукции, плечи сил и вращательный момент становятся равными нулю (рис. 282, г), такое положение рамки является положением равновесия.



### Задание 3

Рассмотрите схему электродвигателя.

- Установите соответствие между названиями основных частей электродвигателя и номерами указателей на рисунке 284. Составные части электродвигателя: статор, коллектор, щетки, обмотка ротора, обмотка возбуждения, сердечник ротора.
- Поясните принцип действия двигателя.

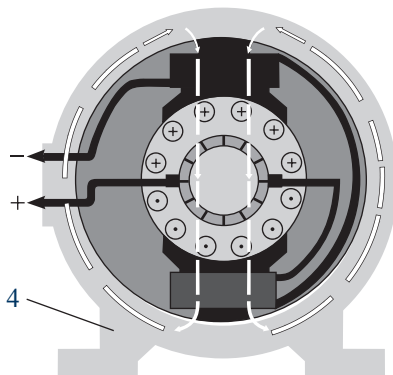
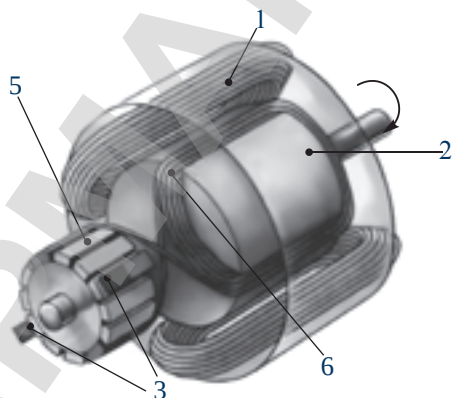


Рис. 284. Электродвигатель



### Задание 2

Рассмотрите схему прибора магнитоэлектрической системы (рис. 283). Назовите основные части прибора и принцип его действия. Действие каких приборов основано на этом принципе?

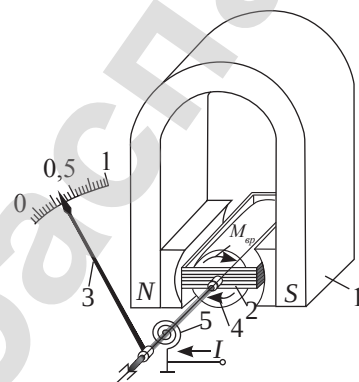


Рис. 283. Измерительный прибор магнитоэлектрической системы



### Ответьте на вопросы

- Какова роль сердечника в приборах магнитоэлектрической системы?
- Почему магнитоэлектрические приборы служат для измерения только постоянного тока и напряжения?



### Ответьте на вопросы

1. Почему коллектор двигателя постоянного тока состоит из отдельных пластин?
2. Почему в мощных двигателях вместо постоянных магнитов используют электромагниты?

### ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Квадратная рамка помещена около длинного прямого провода, по которому течет ток  $I = 10$  А. Рамка и провод лежат в одной плоскости. Сторона рамки  $a = 10$  см, расстояние от провода до центра рамки  $d_0 = 15$  см. Какая сила действует на рамку, когда по ней течет ток  $I_0 = 0,1$  А?

**Дано:**

$$I = 10 \text{ А}$$

$$a = 10 \text{ см}$$

$$d_0 = 15 \text{ см}$$

$$I_0 = 0,1 \text{ А}$$

$$F = ?$$

**СИ**

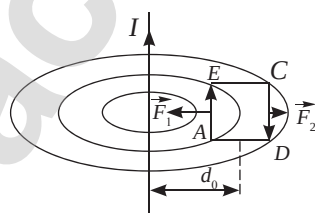
$$0,1 \text{ м}$$

$$0,15 \text{ м}$$

**Решение:**

Поле, созданное проводом,

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$  неоднородно: сторона AE находится в более сильном магнитном поле, чем сторона CD (см. рис.):



$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi \left(d_0 - \frac{a}{2}\right)}; \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi \left(d_0 + \frac{a}{2}\right)}. \quad (1)$$

На указанные стороны рамки действуют силы Ампера, равные:

$$F_1 = I_0 B_1 a; \quad F_2 = I_0 B_2 a.$$

Силы, действующие на рамку, направлены в противоположные стороны, вектор магнитной индукции и направление тока в рамке взаимно перпендикулярны, следовательно, их равнодействующая равна:

$$F = F_1 - F_2 = I_0 a (B_1 - B_2). \quad (2)$$

Подставив формулы (1) в (2), получим:

$$F = \frac{\mu_0 I \cdot I_0 a^2}{2\pi \left(d_0^2 - \frac{a^2}{4}\right)}.$$

Выполним расчеты:

$$F = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} \cdot 10 \text{ А} \cdot 0,1 \text{ А} \cdot 0,01 \text{ м}^2}{2\pi \left(0,0225 \text{ м}^2 - \frac{0,01 \text{ м}^2}{4}\right)} = 10^{-7} \text{ Н}.$$

**Ответ:**  $F = 10^{-7}$  Н.

## Контрольные вопросы

1. Как определяют направление силы Ампера? Значение силы Ампера?
2. Каким способом установлена единица измерения силы тока?
3. Какое действие оказывает на рамку с током однородное магнитное поле? Неоднородное магнитное поле?
4. Чему равен вращающий момент, действующий на рамку с током, в магнитном поле?
5. Как связаны вращающий момент с магнитным моментом рамки?



## Упражнение

46

1. Прямолинейный проводник с током длиной  $l = 1$  м, по которому течет ток  $I = 1,5$  А, находится в магнитном поле с индукцией  $B = 0,1$  Тл. Определите силу, действующую на проводник, если силовые линии магнитного поля параллельны оси проводника.
2. В горизонтальном магнитном поле находится прямолинейный проводник, расположенный горизонтально и перпендикулярно линиям магнитной индукции. Какова сила тока, который должен течь в проводнике, чтобы сила натяжения в поддерживающих его проводах стала равной нулю? Магнитная индукция  $B = 0,01$  Тл. Отношение массы проводника к его длине  $\frac{m}{l} = 0,1$  кг/м.
3. Проводящий стержень массой  $m = 0,1$  кг и длиной  $l = 0,25$  м лежит на горизонтальной поверхности перпендикулярно силовым линиям однородного горизонтального магнитного поля с индукцией  $B = 0,2$  Тл. Какую горизонтальную силу нужно приложить перпендикулярно оси стержня для его равномерного поступательного движения, если по стержню течет ток  $I = 10$  А? Коэффициент трения между стержнем и поверхностью  $\mu = 0,1$ .
4. Прямой проводник укреплен горизонтально. Параллельно ему в той же вертикальной плоскости, ниже, на расстоянии 1 м расположен другой прямой проводник массой  $m = 1$  кг и длиной  $l = 9,81$  м. По нему пропускают ток  $I = 2$  А. Чему должна быть равна сила тока в верхнем проводнике, чтобы он уравнивал вес нижнего проводника?
5. Рамка площадью  $S = 400$  см<sup>2</sup> помещена в однородное магнитное поле так, что нормаль к рамке составляет угол  $\alpha = 60^\circ$  с вектором магнитной индукции  $B = 0,2$  Тл. Сила тока в рамке  $I = 4$  А. Найдите вращающий момент, действующий на рамку.

## § 47. Сила Лоренца.

### Движение заряженной частицы в магнитном поле

#### Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- анализировать принцип действия циклотрона, адронного коллайдера, токамака, магнитной ловушки и объяснять природу полярного сияния;
- исследовать действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы.



**Хендрик Антон Лоренц** (1853–1928) – голландский физик-теоретик. Лауреат Нобелевской премии по физике 1902 г. за исследование влияния магнетизма на излучения. Почетный доктор Парижского и Кембриджского университетов, член Лондонского королевского и Германского физического обществ, с 1881 г. – член Нидерландской королевской академии наук. Х. Лоренц развил электромагнитную теорию света и электронную теорию материи.

#### I. Сила Лоренца

Поскольку сила Ампера – это сила, действующая на проводник с током, а ток – это упорядоченное движение заряженных частиц, то силу, действующую на одну заряженную частицу, можно выразить соотношением:

$$F_L = \frac{F_A}{N}, \quad (1)$$

где  $N$  – число заряженных частиц.

**Сила Лоренца – это сила, которая действует со стороны магнитного поля на движущуюся в нем заряженную частицу.**

Согласно закону Ампера:

$$F_A = BIl \sin \alpha, \quad (2)$$

выразим силу тока в проводнике через заряд одной частицы:

$$I = \frac{q}{t} = \frac{q_0 N}{t}. \quad (3)$$

Подставив (2) и (3) в (1), получим:

$$F_L = \frac{Bq_0 Nl \sin \alpha}{tN}.$$

Учитывая, что  $v_{др} = \frac{l}{t}$ , где  $v_{др}$  – скорость направленного движения зарядов, получим формулу расчета силы Лоренца:

$$F_L = q_0 B v_{др} \sin \alpha, \quad (4)$$

где  $\alpha$  – угол между вектором магнитной индукции  $\vec{B}$  и направлением скорости  $\vec{v}$ .

*Направление силы Лоренца, действующей на положительную частицу, определяют по правилу левой руки. Для отрицательных частиц направление силы противоположное.*

Сила Лоренца действует как на заряженные частицы, создающие ток в проводнике, так и на заряженные частицы, свободно движущиеся в пространстве.

#### II. Радиус кривизны траектории заряженной частицы, движущейся в магнитном поле

Пусть заряженная частица влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. В этом случае, поскольку сила Лоренца направлена перпендикулярно к скорости движения заряда, она



создает частице центростремительное ускорение. Под действием силы Лоренца частица движется равномерно по окружности радиусом  $R$  (рис. 285).

Для заряженной частицы, движущейся с ускорением, выполняется второй закон Ньютона:

$$m\vec{a} = \vec{F}_L. \quad (5)$$

Подставим в уравнение (5) формулу расчета силы Лоренца (4), заменив ускорение отношением квадрата скорости к радиусу вращения  $a_n = \frac{v^2}{R}$ , получим:

$$\frac{mv^2}{R} = qBv \sin \alpha. \quad (6)$$

В рассматриваемом случае  $\alpha = 90^\circ$ ,  $\sin \alpha = 1$ , при этом условии из уравнения (6) следует, что радиус кривизны траектории равен:

$$R = \frac{mv}{qB}. \quad (7)$$

Чем больше скорость частицы, тем больше радиус кривизны ее траектории в однородном магнитном поле  $B = \text{const}$ .

Ускоренное движение заряженных частиц и получение новых частиц при их столкновении получило применение в ряде устройств: циклотроне (рис. 287), коллайдере (рис. 288).

Основные радиоизотопы, которые производятся на циклотроне: Cd-109, Ge-68, Tl-201, Co-57, Ga-67.



Рис. 287. Изохронный циклотрон Y-150M в институте ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан



### Задание 1

Рассмотрите рисунок 285. Выясните, верно ли изображено направление силы Лоренца? Какое правило вы использовали для выполнения задания?

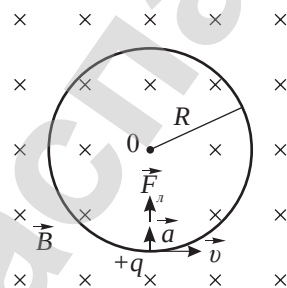


Рис. 285. Траектория частицы, скорость которой перпендикулярна силовым линиям однородного магнитного поля – окружность



### Задание 2

По принципиальной схеме циклотрона (рис. 286) поясните принцип его действия.

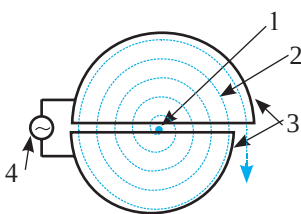


Рис. 286. Принципиальная схема циклотрона  
1 – место поступления (протонов, ионов);  
2 – траектория ускоряемой частицы; 3 – ускоряющие электроды (дуанты); 4 – генератор переменного напряжения.  
Магнитное поле направлено перпендикулярно плоскости рисунка.



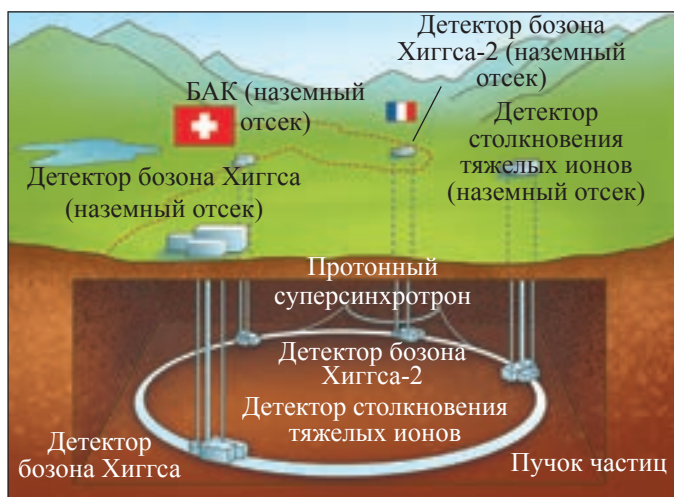


Рис. 288. Принципиальная схема устройства Большого адронного коллайдера (БАК)

### Интересно знать!

БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тыс. ученых и инженеров из более чем 100 стран.

### Ответьте на вопросы

1. Можем ли мы назвать коллайдер циклотроном на встречных пучках?
2. Предположите, для чего предназначены малый и большой кольца ускорителя.
3. Каким полем ускоряются заряженные частицы? Каким полем они удерживаются на орбите?
4. Какова основная цель исследований, проводимых учеными-физиками ЦЕРН (Европейского центра ядерных исследований) в БАКе (рис. 288)?

## III. Движение заряженных частиц по винтовой траектории

Если заряженная частица влетает в магнитное поле под некоторым углом не равным  $90^\circ$ , то она движется по винтовой траектории, навивающейся на линии напряженности поля (рис. 290). Разложим вектор скорости на перпендикулярную и параллельную составляющие по отношению к направлению вектора магнитной индукции:

$$v_{\perp} = v \cdot \sin \alpha, \quad v_{\parallel} = v \cdot \cos \alpha,$$

### Задание 3

Выведите формулы расчета периода и частоты вращения частицы в циклотроне.

### Ответьте на вопрос

Влияет ли скорость частицы на период вращения?

### Задание 4

Рассмотрите принципиальную схему устройства БАК (рис. 288). Назовите основные блоки и части БАКа.

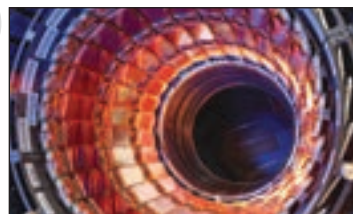


Рис. 289. Компактный мюонный соленоид — место столкновения протонов.

В соленоид встроены детекторы для цифровых фотоаппаратов

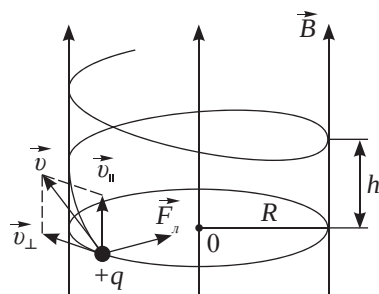


Рис. 290. Винтовая траектория движения частицы, влетающей в однородное магнитное поле под углом  $\alpha$

где  $\alpha$  – угол между направлением скорости движения частицы  $\vec{v}$  и вектором магнитной индукции  $\vec{B}$ . Под действием поперечной составляющей силы Лоренца частица будет описывать окружность радиусом:

$$R = \frac{m v \cdot \sin \alpha}{qB}. \quad (8)$$

Вместе с тем она будет перемещаться по инерции вдоль направления поля с постоянной скоростью  $\vec{v}_{\parallel}$ . За время совершения одного оборота, равного

$$T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}, \quad (9)$$

частица сместится в направлении поля на расстояние:

$$h = v_{\parallel} T = v T \cos \alpha. \quad (10)$$

В случае движения отрицательной частицы направление вращательного движения будет противоположным.

Из уравнения (9) следует, что период вращения не зависит от скорости частицы.

#### IV. Сила Лоренца и полярное сияние

Влиянием магнитного поля Земли объясняется возникновение полярных сияний вблизи ее полюсов. Заряженные частицы, летящие из космоса, перемещаются вдоль линий индукции поля Земли, «навиваясь» на них (рис. 291). Частицы приближаются к Земле преимущественно в полярных областях, вызывая тлеющий разряд – полярное сияние (рис. 292). Полярные сияния бываюут не только на Земле. Рентгеновской обсерваторией Чандра был сделан снимок полярного сияния на Юпитере (рис. 293).

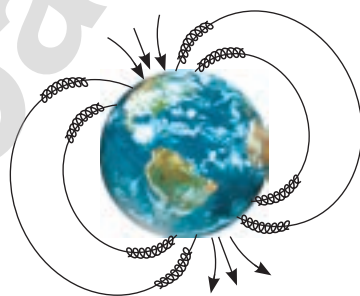


Рис. 291. Движение заряженных частиц в магнитном поле Земли



Рис. 292. Полярное сияние на Земле.  
Фото из космоса



Рис. 293. Полярное сияние на Юпитере



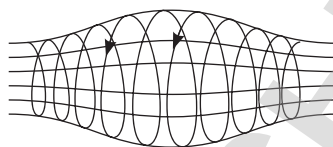
#### Ответьте на вопросы

1. Почему цвет полярного сияния на Земле и Юпитере различен?
2. На каких планетах Солнечной системы происходят полярные сияния? При каких условиях они наблюдаются?



### Ответьте на вопросы

1. Почему при определении силы Лоренца, действующей на отрицательную частицу, четыре пальца направляют в сторону, обратную направлению движения частицы?
2. Почему в неоднородном поле радиус кривизны траектории заряженной частицы меняется (рис. 294)?



**Рис. 294.** Траектория движения заряженных частиц в неоднородном магнитном поле



### Возьмите на заметку

«Токамак» – ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками.

Плазма – это ионизированный газ.

## V. Магнитная ловушка. Токамак

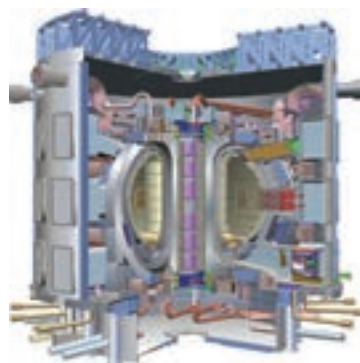
Магнитной ловушкой называют магнитное поле, созданное для ограничения движения заряженных частиц в некоторой области пространства. Ранее рассмотренные устройства – циклотрон, БАК – используют магнитную ловушку для удержания заряженных частиц на своих орбитах вращения. Такой же принцип используется в устройстве для осуществления термоядерных реакций «Токамак». Магнитная ловушка удерживает плазму, температура которой достигает миллионов градусов, от контакта с элементами термоядерного реактора в результате взаимодействия с заряженными частицами плазмы, вращающимися вокруг силовых линий магнитного поля. Магнитная ловушка обычно создается сверхмощными электромагнитами.

Рассмотрим принцип действия термоядерного реактора. Камерой токамак, в которой происходит взаимодействия ядер водорода, является вторичная обмотка трансформатора (рис. 295). Из камеры откачивают воздух, а затем заполняют ее смесью дейтерия и трития. С помощью первичной обмотки большого мощного трансформатора в камере создают вихревое электрическое поле. Электрическое поле вызывает протекание тока и зажигание в камере плазмы из дейтерия и трития.



### Задание 5

На рисунке 294 укажите направление силовых линий магнитного поля, полагая, что заряженной частицей является электрон.



**Рис. 295.** Камерой токамак является вторичная обмотка трансформатора



### Ответьте на вопросы

1. Какова основная идея проекта «Токамак» (рис. 296)? Почему запуск реактора приурочен к открытию выставки ЭКСПО-2017?
2. Как запуск установок токамак может повлиять на проблемы энергоснабжения населения Земли? На экологию нашей планеты?



**Рис. 296.** Казахстанский термоядерный материаловедческий проект «Токамак», запущен в ВКО в день открытия выставки ЭКСПО-2017



### Запомните!

**Работа силы Лоренца равна нулю.**

Работу любой силы можно определить по основной формуле:  $A = FS \cos \alpha$ . Поскольку сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости и перемещению частицы, множитель  $\cos \alpha = 0$ . Следовательно, работу сила Лоренца не совершает. Энергия частицы остается неизменной, а скорость постоянной.

### ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Электрон влетает в область однородного магнитного поля шириной  $d = 30$  см, под углом  $\alpha = 30^\circ$  к линиям индукции магнитного поля. Расстояние от начального положения электрона до экрана  $L = 40$  см. Сколько оборотов сделает электрон, прежде чем он попадет на экран? Скорость электрона  $v = 10^4$  м/с, индукция магнитного поля  $B = 10^{-4}$  Тл.

| Дано:               | СИ    | Решение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $d = 30$ см         | 0,3 м | Электрон, влетая в магнитное поле под углом $\alpha$ к вектору $\vec{B}$ движется по винтовой линии (рис. 290). Движение электрона можно представить, как сумму двух движений: в плоскости, перпендикулярной $\vec{B}$ с постоянной скоростью $v_1 = v \cdot \sin \alpha$ и вдоль линий магнитной индукции с постоянной скоростью $v_2 = v \cdot \cos \alpha$ . |
| $\alpha = 30^\circ$ |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $L = 40$ см         | 0,4 м |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $v = 10^4$ м/с      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $B = 10^{-4}$ Тл    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $N - ?$             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

$$\text{Радиус окружности: } R = \frac{m v_1}{qB} = \frac{m v \cdot \sin \alpha}{qB},$$

шаг винта:  $h = v_2 T = (v \cos \alpha)T$ , где  $T$  – период обращения электрона, он равен:

$$T = \frac{2\pi R}{v_1} = \frac{2\pi \cdot m}{qB}, \text{ тогда шаг винта равен } h = \frac{2\pi \cdot m v \cos \alpha}{qB},$$

$$\text{число оборотов электрона } N = \frac{L}{h} = \frac{qLB}{2\pi \cdot m v \cos \alpha}.$$

$$\text{Вычислим число оборотов: } N = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 0,4 \text{ м} \cdot 10^{-4} \text{ Тл}}{2 \cdot 3,14 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \cdot 10^4 \text{ м/с} \cdot 0,866} \approx 129.$$

**Ответ:**  $N \approx 129$  оборотов.

## Контрольные вопросы

1. Какую силу называют силой Лоренца?
2. Как определяют направление силы Лоренца, действующей на положительную частицу? На отрицательную?
3. По какой траектории движется частица, если:
  - а) скорость ее движения параллельна вектору магнитной индукции;
  - б) скорость перпендикулярна вектору магнитной индукции;
  - в) скорость образует с вектором магнитной индукции угол меньший, чем  $90^\circ$ ?

## ★ Упражнение

47

1. Точечный заряд  $q = 2 \cdot 10^{-6}$  Кл влетает со скоростью  $v = 8$  м/с в однородное магнитное поле с индукцией  $B = 0,25$  Тл. Угол между скоростью заряда и магнитной индукцией  $\alpha = 30^\circ$  (рис. 297). Определите модуль и направление силы, действующей на заряд.
2. Электрон движется по окружности со скоростью  $v = 10^6$  м/с в однородном магнитном поле с индукцией  $B = 0,01$  Тл. Определите силу, действующую на электрон, и радиус окружности.
3. Электрон влетает в область однородного магнитного поля с индукцией  $B = 1$  мкТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите частоту обращения электрона.
4. Частица массой  $m = 10^{-22}$  кг и зарядом  $q = 10^{-6}$  Кл движется по дуге окружности радиусом  $R = 1$  см в магнитном поле с индукцией  $B = 0,1$  Тл. Чему равна кинетическая энергия частицы?
5. В однородном магнитном поле с индукцией  $B = 100$  мкТл по винтовой линии движется электрон. Определите скорость электрона, если радиус винтовой линии  $R = 5$  см, а шаг  $h = 20$  см.

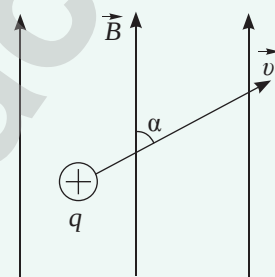


Рис. 297. К упражнению 47.1

## Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Из истории создания ускорителей заряженных частиц».
2. «Роль магнитного поля Земли в защите от радиации».
3. «Планеты без магнитных полей».



## § 48. Магнитные свойства вещества. Температура Кюри

### Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- классифицировать вещества по их магнитным свойствам и определять сферы их применения;
- анализировать современные области использования магнитных материалов (неодимовые магниты, датчики, сейсмографы, металлоискатели) и обсуждать тенденции их применения.

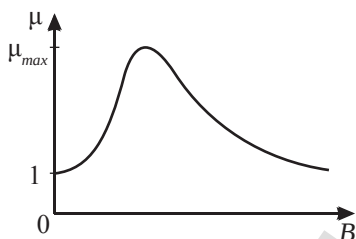


Рис. 298. График зависимости магнитной проницаемости ферромагнетиков от внешнего поля

### I. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость

Все вещества по магнитным свойствам условно делят на слабомагнитные и сильномагнитные. Основной характеристикой магнитных свойств вещества является магнитная проницаемость.

**Магнитная проницаемость** – это физическая величина, которая показывает, во сколько раз индукция магнитного поля в веществе отличается от индукции магнитного поля в вакууме.

$$\mu = \frac{B}{B_0},$$

где  $\mu$  – магнитная проницаемость,  $B$  – магнитная индукция поля в веществе,  $B_0$  – магнитная индукция поля в вакууме.

Магнитная проницаемость слабомагнитных веществ близка к единице. Вещества, магнитная проницаемость которых больше единицы  $\mu > 1$ , называют парамагнетиками, меньше единицы  $\mu < 1$  – диамагнетиками. В таблице 16 Приложения приведены значения магнитных проницаемостей некоторых веществ.

Магнитная проницаемость сильномагнитных веществ – ферромагнетиков – достигает сотен и тысяч единиц, например, для железа –  $\mu \approx 5000$ . Для пермаллоя, который представляет собой сплав никеля и железа –  $\mu \approx 100000$ . Магнитная проницаемость ферромагнетиков не постоянна, она зависит от внешнего поля, график зависимости представлен на рисунке 298. При увеличении магнитной индукции внешнего поля магнитная проницаемость ферромагнетика возрастает до максимального значения, затем уменьшается до значения, близкого к единице:  $\mu > 1$ . В таблицах магнитных проницаемостей ферромагнетиков даны их максимальные значения.

### II. Природа ферромагнетизма

Внутри ферромагнетиков в отсутствии внешнего магнитного поля существуют самопроизвольно намагниченные области – домены (рис. 299, а). При наличии внешнего магнитного поля границы

#### Возьмите на заметку

Химические элементы-ферромагнетики: железо, никель, кобальт, гадолиний.



доменов исчезают, их магнитные поля ориентируются вдоль вектора магнитной индукции внешнего поля, тем самым значительно усиливая внешнее магнитное поле (рис. 299, б).

При высоком значении температуры ферромагнетики теряют свойство намагниченности. Для каждого вещества температура имеет определенное значение, эту температуру называют *точкой Кюри*, в честь французского физика П. Кюри. При температурах выше точки Кюри ферромагнетики становятся парамагнетиками, их магнитная проницаемость уменьшается до значения близкого к единице  $\mu > 1$ .

### III. Ферромагнетики и их свойства

Основной особенностью ферромагнетиков является их способность к сильному намагничиванию и сохранению намагниченности длительное время.

Намагниченность ферромагнетиков зависит от магнитной индукции внешнего поля  $\vec{B}_0$ . Внесем ненамагниченное железо в магнитное поле, при увеличении магнитной индукции внешнего поля намагниченность железа возрастает до максимального значения. Это свидетельствует о том, что все элементарные токи, созданные орбитальным вращением электронов, ориентированы внешним полем в строго определенном направлении (рис. 300). Намагниченность вещества достигает насыщения, индукция магнитного поля  $\vec{B}$ , созданного намагниченным железом, становится максимальной. Дальнейшее увеличение магнитной индукции внешнего поля не влияет на магнитное поле вещества, магнитная проницаемость железа становится близкой единице:  $\mu > 1$  (рис. 298). Все ферромагнетики делятся на две группы: магнитомягкие и магнитотвердые материалы.

### IV. Применение ферромагнетиков

Благодаря свойству быстрого перемагничивания магнитомягкие материалы используют для изготовления сердечников трансформаторов, электромагнитов двигателей и генераторов, в измерительных приборах магнитоэлектрической системы. Магнитотвердые ферромагнетики используют для изготовления постоянных магнитов, они сохраняют намагниченность длительное время. Для сохранения свойства намагниченности постоянных магнитов необходимо, чтобы магнитные линии в них были замкнуты. Полюса подковообразного магнита соединяют

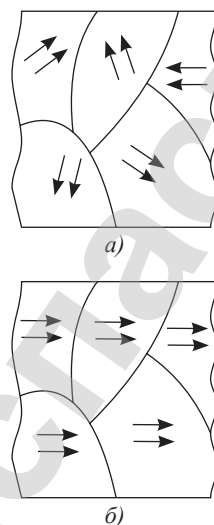


Рис. 299. Домены ферромагнетиков

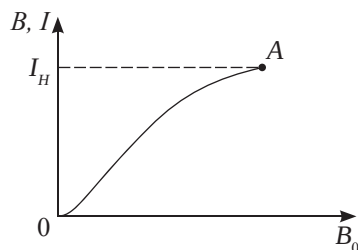


Рис. 300. При увеличении магнитной индукции внешнего поля намагниченность ферромагнетика возрастает до максимального значения

Таблица 18. Точка Кюри для некоторых веществ

| Вещество | Температура |
|----------|-------------|
| Железо   | 767 °C      |
| Никель   | 360 °C      |
| Кобальт  | 1130 °C     |



#### Возьмите на заметку

Ферромагнетики теряют свои магнитные свойства при сильных ударах.

пластиной – якорем из магнитомягкого железа, таким образом длительное время поддерживается строгое расположение молекул внутри магнита. Полосовые магниты при хранении складывают в пары разноименными полюсами друг к другу, полюса магнитов замыкают якорем из мягкого железа.

## V. Неодимовые магниты и их применение

Самой большой силой притяжения при малых размерах обладают неодимовые магниты (рис. 301). Это сильнейшие постоянные магниты с энергией, превышающей обычные магниты более чем в 18 раз.

Впервые магнит был изготовлен в 1982 году компанией General Motors в партнерстве с Sumitomo Special Metals.

Из неодимовых магнитов изготавливают магнитные замки, защелки, магнитные сепараторы для очистки сыпучих продуктов от металлосодержащих примесей, датчики для автоматизации различных процессов, например движения поршня гидравлического пресса (рис. 302, а). Установленные на входные двери датчики движения позволяют создать эффективную охранную систему (рис. 302, б). С появлением неодимовых магнитов стало актуальным изготовление генераторов и двигателей с постоянными магнитами. Неодимовые магниты используют при изготовлении сувениров и ювелирных украшений. Появились современные застежки, пуговицы, магниты на холодильник, игрушки, например, конструкторы, кубики (рис. 303). Большой спрос получили металлоискатели, которые используют для поиска и подъема железосодержащих предметов из колодцев, водоемов, ям и других труднодоступных мест. Они имеют специальное крепление для троса или веревки, а цилиндр диаметром 80 мм и высотой 40 мм удерживает груз до 300 кг (рис. 304).



Рис. 303. Игрушка-кубик для развития мелкой моторики



Рис. 304. Металлоискатель из неодимового магнита



### Ответьте на вопросы

1. Почему магнитомягкие ферромагнетики непригодны для изготовления постоянных магнитов?
2. Почему электромагнитным краном невозможно переносить раскаленное железо?



Рис. 301. Неодимовые магниты различных форм



а)



б)

Рис. 302. Датчики из неодимового магнита